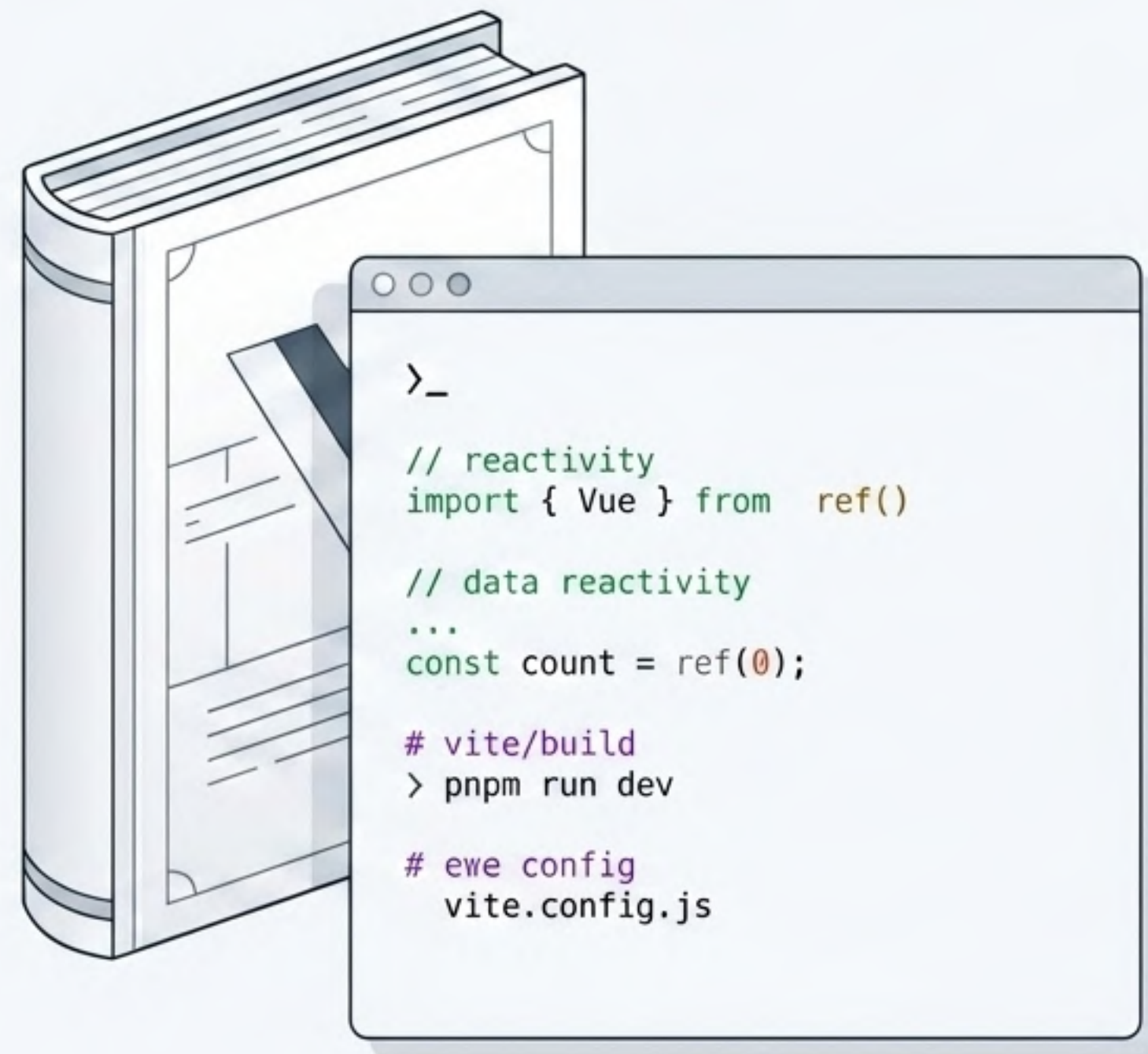


Dominando Vue 3: De CDN al Entorno Moderno

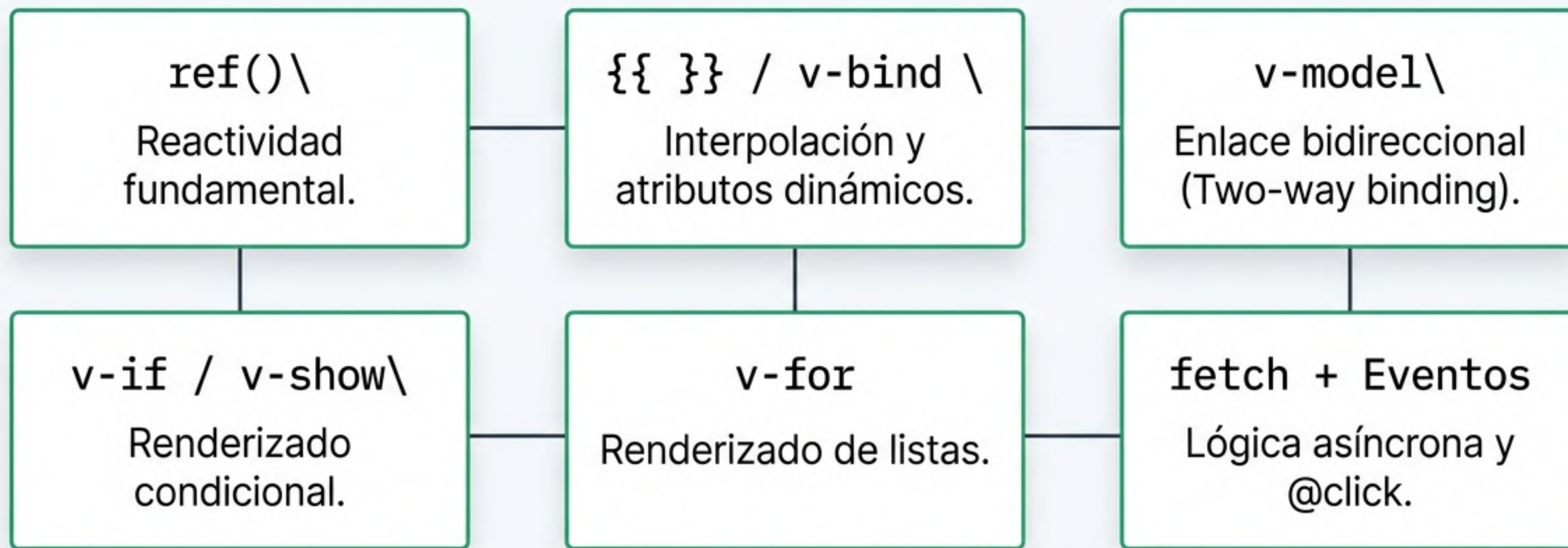
Dominio de templates, Composition API y la transición a herramientas profesionales (Vite & pnpm).

El Objetivo

- Cerrar brechas: Dominar las directivas y modificadores pendientes.
- Evolucionar: Evolucionar desde scripts CDN hacia herramientas profesionales.
- Construir: Configurar un entorno moderno, modular y ultrarrápido.



El Arsenal Actual (Repaso)



Fundamentos asegurados. Es hora de perfeccionar la técnica.

v-html y Seguridad: La Puerta Abierta

Usar **v-html** con datos de usuarios es como dejar la puerta de tu casa abierta a extraños.



Seguro

`{{ rawHtml }}`



```
const rawHtml = ref('<button>Click</button>')
```

Renderiza texto literal. Previene ataques XSS.



Peligro

`<div v-html='rawHtml'></div>`



```
const rawHtml = ref('<button>Click</button>')
```

Renderiza un botón real en el DOM.

Regla de Oro: NUNCA usar con contenido ingresado por usuarios.

v-once: Congelando el Tiempo

Definición: Renderiza el elemento y componente una sola vez. Ignora futuras actualizaciones de estado.

Analogía: Congelar el valor inicial. Excelente para optimizar contenido estático masivo.

Reactivo



```
<p>Reactivo: {{ contador }}</p>
```

→ 1 → 2 → 3...

Estático



```
<p v-once>Congelado: {{ contador }}</p>
```



Anatomía de una Directiva: Argumentos

`<a v-bind:href='url'>`

La Directiva:

La orden principal
(ej. 'enlaza').

El Argumento:

El objetivo específico
(indica qué atributo o
evento controlar).

La Expresión:

El estado reactivo en
JavaScript.

Ejemplos Comunes:

- `v-bind:href` (Atributo target)
- `v-on:click` (Evento target)

Modificadores: Afinando el Comportamiento

Definición: Opciones extra (sufijos con punto) que alteran la ejecución por defecto de una directiva.

Analogía: Añadir accesorios especializados a tu herramienta principal.



`@submit.prevent`

Llama a `preventDefault()`. Evita recargar la página al enviar un formulario.



`@click.stop`

Llama a `stopPropagation()`. Evita que el clic afecte a elementos padre.



`v-model.trim`

Elimina espacios en blanco al inicio y final del input.



`v-model.number`

Convierte automáticamente el string ingresado a tipo `Number`.

v-for: Alias e Iteración Avanzada

Arreglos (Listas)

Básico:

```
item in items
```

Con Índice:

```
(item, index) in items
```

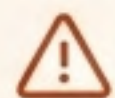
Objetos (Diccionarios)

Básico:

```
valor in objeto
```

Desglosado:

```
(valor, clave, index) in objeto
```



Advertencia Crítica

Evita usar 'index' como ':key' en listas dinámicas (donde los elementos se reordenan o eliminan). Destruye la optimización del DOM y causa bugs visuales. Usa IDs únicos (ej. item.id).

Matriz Definitiva de Sintaxis Vue

Intención	Sintaxis	Ejemplo
Mostrar texto	<code>{{ dato }}</code>	<code><h1>{{ titulo }}</h1></code>
Enlazar atributo	<code>:atributo</code>	<code></code>
Escuchar evento	<code>@evento</code>	<code><button @click='enviar'></code>
Renderizado condicional	<code>v-if / v-show</code>	<code><div v-if='cargando'></code>
Iterar listas	<code>v-for</code>	<code><li v-for='user in users'></code>
Sincronizar input	<code>v-model</code>	<code><input v-model='email'></code>

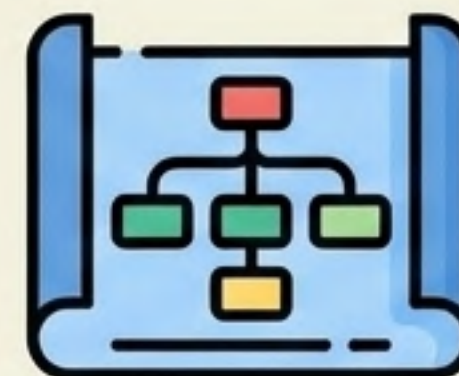
Detrás de la Magia: El DOM Virtual



El Template
(Tu Receta)



El Compilador Vue
(El Chef)



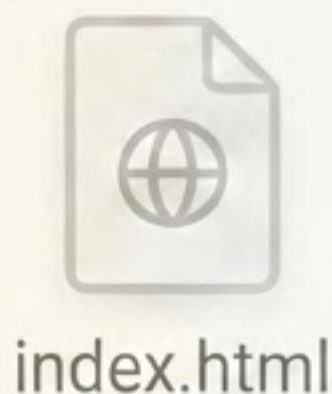
El DOM Virtual
(El Plano)

Conclusión: Con CDN, el navegador puede compilar templates en tiempo de ejecución. En un entorno moderno, el tooling permite optimizar y preparar mejor la aplicación para desarrollo y producción. ¡Es hora de evolucionar!

El Gran Salto: Entornos Profesionales

Pasamos de "escribir scripts" a "construir aplicaciones".

Antes:



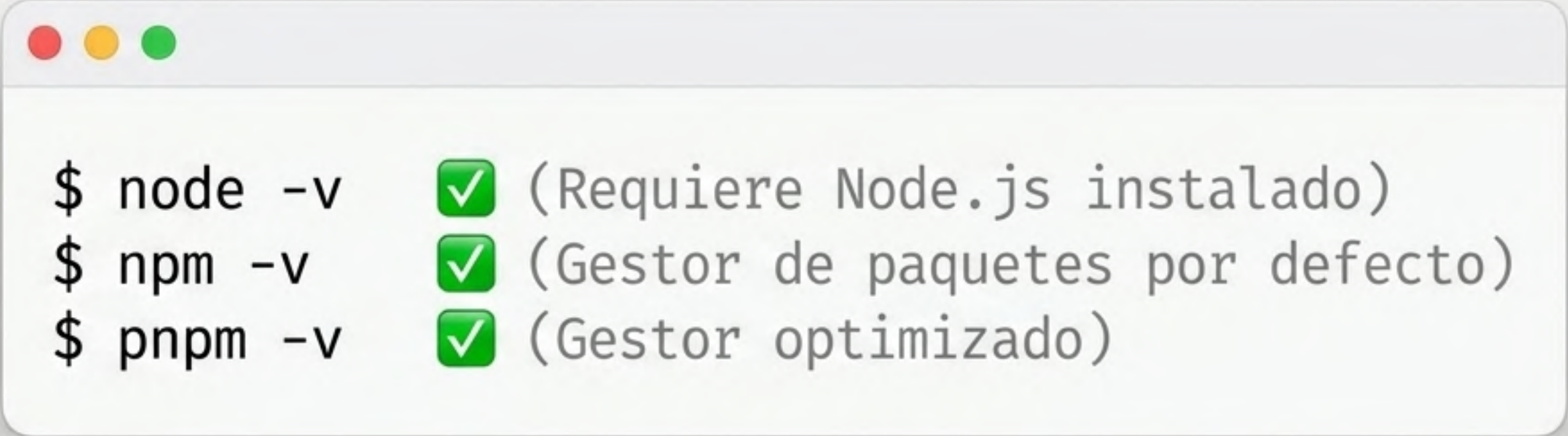
Ahora:



¿Por qué pasar de CDN a un entorno moderno?

- **Componentes .vue (SFC):** HTML, JS y CSS encapsulados.
- **Sintaxis <script setup>:** Código reactivo sin boilerplate.
- **Módulos ES (Imports):** Organización lógica.
- **Build de Producción:** Minificación extrema.

Preparando tu Arsenal (Requisitos)



```
$ node -v      ✓ (Requiere Node.js instalado)
$ npm -v       ✓ (Gestor de paquetes por defecto)
$ pnpm -v      ✓ (Gestor optimizado)
```

Activación de pnpm

- Node.js >16 incluye Corepack.
- Actívalo ejecutando: `corepack enable pnpm`
- (Alternativa: `npm install -g pnpm`)

Forjando el Proyecto: create-vue

Columna npm

```
$ npm create vue@latest  
(Descarga el andamiaje)  
  
$ cd mi-proyecto  
(Navega al directorio)  
  
$ npm install  
(Descarga dependencias)  
  
$ npm run dev  
(Inicia el servidor local)
```

Columna pnpm

Recomendado

```
$ pnpm create vue@latest  
(Descarga el andamiaje)  
  
$ cd mi-proyecto  
(Navega al directorio)  
  
$ pnpm install  
(Instalación ultrarrápida  
mediante symlinks)  
  
$ pnpm dev  
(Inicia el servidor)
```


Tu Primer Componente: <script setup>

```
1 <script setup>
2 import { ref } from 'vue'
3
4 const mensaje = ref('Hola Vue Moderno')
5 </script>
6
7 <template>
8   <h1>{{ mensaje }}</h1>
9 </template>
```

La Magia de setup

- Sin **export default {}**.
- Sin función **setup()**.
- Sin necesidad de usar **return**. Todo lo declarado está disponible en el template automáticamente.

Motores de Construcción: Webpack vs Vite

Un 'bundler' empaqueta tu código. Un 'dev server' lo sirve localmente.

Característica	Webpack 	Vite 
Filosofía	Prepara y empaqueta todo antes de servir.	Sirve módulos ES nativos bajo demanda.
Arranque	Lento en proyectos grandes.	Arranque muy rápido, especialmente comparado con bundlers tradicionales en proyectos grandes.
HMR (Actualización)	Se degrada con el tamaño.	Rápido y consistente.
Casos de uso	Proyectos Enterprise / Legacy.	Herramienta recomendada actualmente por Vue para iniciar nuevos proyectos.

El Gestor Definitivo y Checklist de Despegue

Disco Duro

Usa un almacén global y symlinks. ¡Ahorra gigabytes!

Seguridad

`node_modules` más estricto reduce el acceso a dependencias no declaradas directamente.

Velocidad

Suele ser más rápido que npm en muchos escenarios.

Checklist de Despegue

- ✓ Revisa tu `package.json` antes de codificar.
- ✓ JAMÁS subas `node_modules` a GitHub (Usa `.gitignore`).
- ✓ No borres `pnpm-lock.yaml` sin una buena razón.
- ✓ Ejecuta `pnpm audit` ocasionalmente.
- ✓ ¡Comienza a construir!